Evidence Gossip (EG) 消息 —— 28 + 5n bytes

固定头部 (28 bytes / 224 bits)

type	epoch	ttl	nonce	link_id	digest	cong_level
4 bit	16 bit	4 bit	32 bit	32 bit	128 bit (Bloom Filter)	8 bit
0x1=EG	时间窗口编号	剩余跳数	唯一标识 (去重)	受害链路标识	候选 key 集合摘要，O(1) 重叠判断	拥塞强度

固定头部：224 bits (28 bytes) — P4 线速解析

字段类型图例

- 控制字段 (type/epoch/ttl/R_{up})
- 标识字段 (nonce/link_id/key_id)
- 证据字段 (digest/â/ŝ/cong)
- 缓解字段 (rank/T_{life})

可变载荷：top-n 可疑 key 列表

$\hat{a}_1$	$\hat{s}_1$	$\hat{a}_2$	$\hat{s}_2$	. . .	$\hat{a}_n$	$\hat{s}_n$
32 bit key 哈希	8b 评分	32 bit	8b		32 bit	8b

×n entries，每个 40 bits (5 bytes)

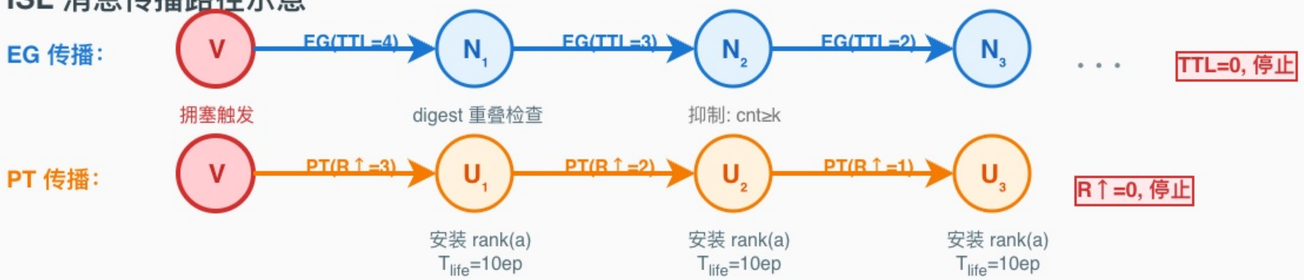
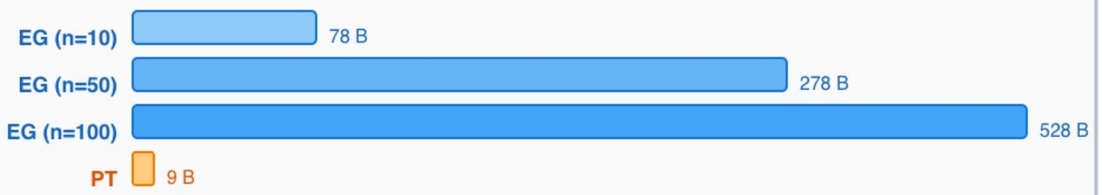
总大小 = 28 + 5n bytes | n=10 → 78 B n=50 → 278 B n=100 → 528 B

Pushback Token (PT) 消息 —— 9 bytes (固定)

type	epoch	R_{up}	key_id	rank	T_{life}
4 bit	16 bit	4 bit	32 bit	8 bit	8 bit
0x2=PT	时间窗口编号	剩余推回跳	目标 key 哈希 â	缓解优先级	软状态生存期

固定大小：72 bits (9 bytes) — 极小开销，仅携带执行缓解所需最少信息

ISL 消息传播路径示意



消息大小对比